

RIPASSO SU TRASFORMATE DI LAPLACE "NOTEVOLI"

DOMINIO DEL TEMPO	DOMINIO DELLE TRASFORMATE
$sca(t)$	$1/s$
e^{at}	$1/(s-a)$
$v(t)$	$s \mathcal{L}[v(t)](s) - v(0)$
$\int_0^t v(\tau) d\tau$	$\frac{1}{s} \mathcal{L}[v(t)](s)$
$\frac{1}{k!} t^k e^{\lambda t} sca(t)$	$\frac{1}{(s-\lambda)^{k+1}}$

ANTITRASFORMATA CON IL METODO DI HEAVISIDE

- Se $V(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$ è impropria, allora lo SVILUPPO DI HEAVISIDE ha un termine costante
- Se $p \in \mathbb{R}$ è radice singola del denominatore, lo sviluppo contiene un termine $\frac{A}{s-p}$ e la sua antitrasformata è Ae^{pt}

- Se $p \in \mathbb{R}$ è radice di molteplicità k di $D(s)$, allora lo sviluppo contiene ...

$$\frac{A_1}{s-p} + \frac{A_2}{(s-p)^2} + \dots + \frac{A_k}{(s-p)^k}$$

... la cui antitrasformata vale ...

$$A_1 e^{pt} + A_2 t e^{pt} + \dots + \frac{A_k}{(k-1)!} t^{k-1} e^{pt}$$

① Dato il sistema S :

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 + u \\ \dot{x}_2 = -x_2 + 9u \\ y = x_1 + x_2 \end{cases}$$

- Calcolare la **FUNZIONE DI TRASFERIMENTO** tra u e y
- Si può studiare la stabilità del sistema a partire dalla FdT?
- Determinare $y(t)$ forzata quando $u(t) = 2e^{-3t}$ con $t \geq 0$
- Verificare il risultato con TVI e TVF
- Calcolare il mov. dell'uscita associato a $x(0) = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix}^T$ e $u(t) = e^{-3t}$ per $t \geq 0$

SOLUZIONE:

a) per calcolare la **FdT** ricordiamo che...

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$$

Questa $Y(s)$ non è TUTTA l'uscita, ma solo la risposta FORZATA!

Riscriviamo il sistema nel dominio delle trasformate...

$$\begin{cases} sX_1(s) - x_1(0)^* = -X_1(s) + U(s) \\ sX_2(s) - x_2(0)^* = -X_2(s) - 9U(s) \\ Y(s) = X_1(s) + X_2(s) \end{cases}$$

* visto che questi due termini non ci interessano nel calcolare $y_F(t)$, li poniamo uguali a zero

$$\Rightarrow \begin{cases} (s+1)X_1(s) = U(s) \Rightarrow X_1(s) = \frac{1}{s+1}U(s) \\ (s+1)X_2(s) = 9U(s) \Rightarrow \frac{9}{s+1}U(s) \\ Y(s) = \left(\frac{1}{s+1} + \frac{9}{s+1} \right) U(s) = \frac{10}{s+1}U(s) \end{cases}$$

Alternativamente, si poteva ricordare la formula...

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$$

b) Osserviamo che il sistema originale ha ordine 2, ma $G(s)$ ha un solo **POLO** $\rightarrow$ c'è stata una **CANCELLAZIONE**!

$\rightarrow$ la stabilità del sistema si può studiare solo se la cancellazione non è **CRITICA** (cioè: il polo cancellato ha parte reale non negativa)

Il polo mancante è -1 (prima abbiamo calcolato gli autovalori di A). Dunque la fdt non genera cancellazioni critiche

c) Calcolo la trasformata di $u(t)$...

(trasformata "noterole") $U(s) = \frac{2}{s+3}$

Ora, ricordiamo che...

$$Y(s) = G(s) \cdot U(s) \rightarrow Y(s) = \frac{20}{(s+1)(s+3)}$$

Infine, calcolo l'antitrasformata usando il **METODO DI HEAVISIDE** ($Y(s)$ è una **razionale pratta**...)

$$Y(s) = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{s+3} = \frac{As+3A+Bs+B}{(s+1)(s+3)} = \frac{20}{(s+1)(s+3)}$$

$$\rightarrow \begin{cases} A+B=0 \\ 3A+B=20 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} A=10 \\ B=-10 \end{cases}$$

Quindi $Y(s) = \frac{10}{s+1} - \frac{10}{s+3}$

Adesso posso calcolare l'antitrasformata "noterale"

$$y(t) = 10e^{-t} - 10e^{-3t}$$

CASI PARTICOLARI:

- Per $t=0$, $y(t) = 0$
- Per $t \rightarrow +\infty$, $y(t) = 0$



d) Verifichiamo questa cosa con i TVI e TVF.

$$(TVI) \quad y(0) = \lim_{s \rightarrow +\infty} s Y(s) = \lim_{s \rightarrow +\infty} s \cdot \frac{20}{(s+1)(s+3)} = 0$$

(TVF) (Si può applicare perché i poli hanno parte reale negativa)

$$y(+\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s Y(s) = 0$$

e) $y(t) = y_l(t) + \overbrace{y_f(t)}^{\text{Già noto: è la metà di quello calcolato al punto c}}$

$$y_1(t) = C e^{At} x(0) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{-t} & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

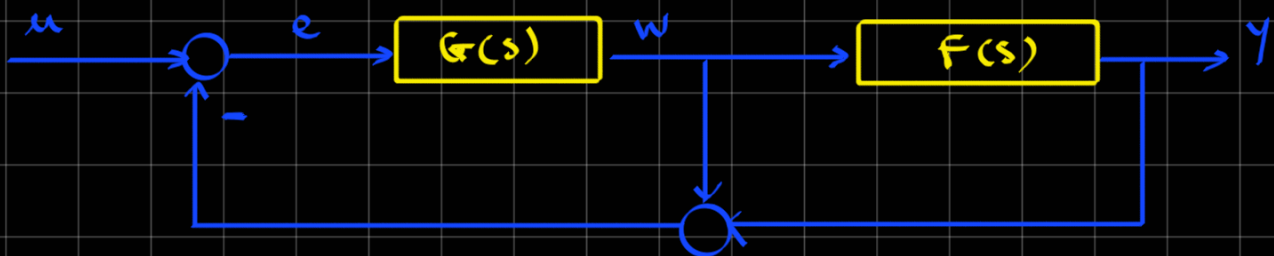
A è diagonale...

$$\rightarrow y_1(t) = e^{-t} + 2e^{-t} = 3e^{-t}$$

$$\rightarrow y(t) = 3e^{-t} + \frac{1}{2}(10e^{-t} - 10e^{-3t}) = 8e^{-t} + 5e^{-3t}$$

ESERCIZIO: verificare che viene la stessa cosa applicando LAGRANGE

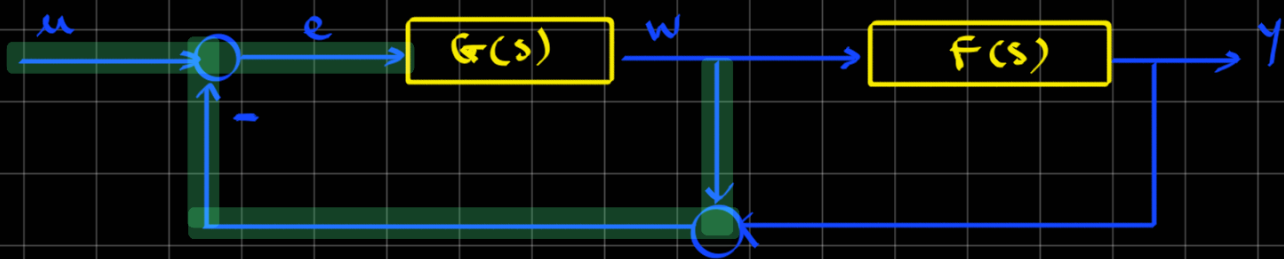
2) Dato il sistema S ...



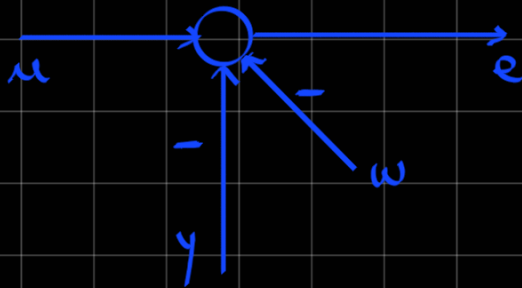
Calcolare la funzione di trasferimento tra u e y manipolando lo schema a blocchi

SOLUZIONE:

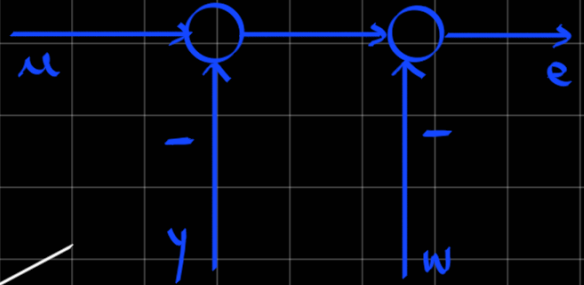
Voglio ricondurre lo schema a blocchi a un qualcosa di noto...



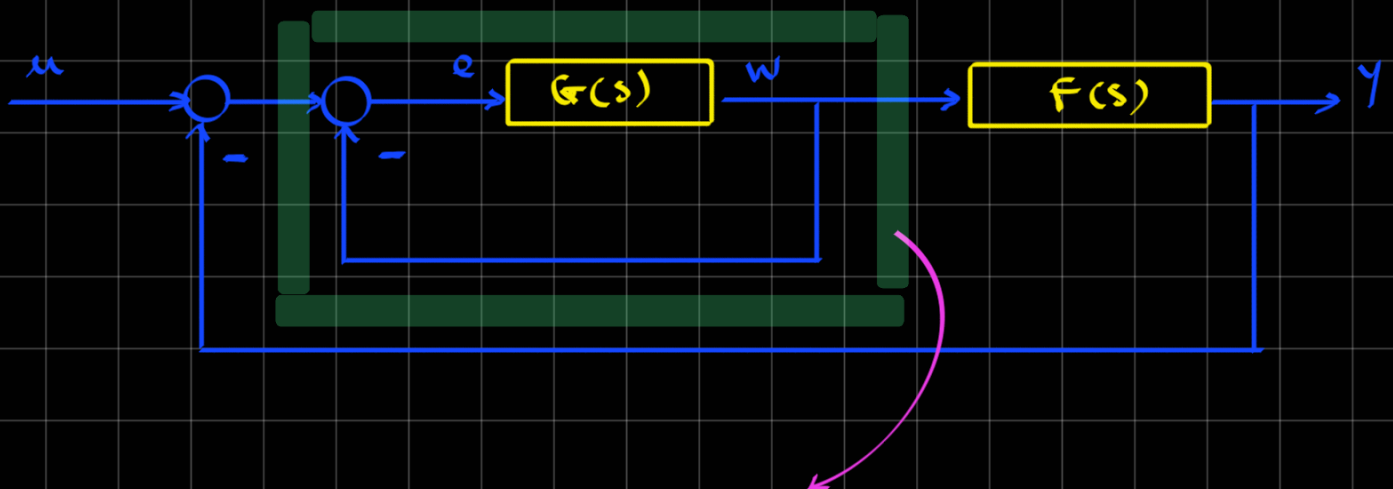
↓ posso riscriverla in modo equivalente come...



oppure...



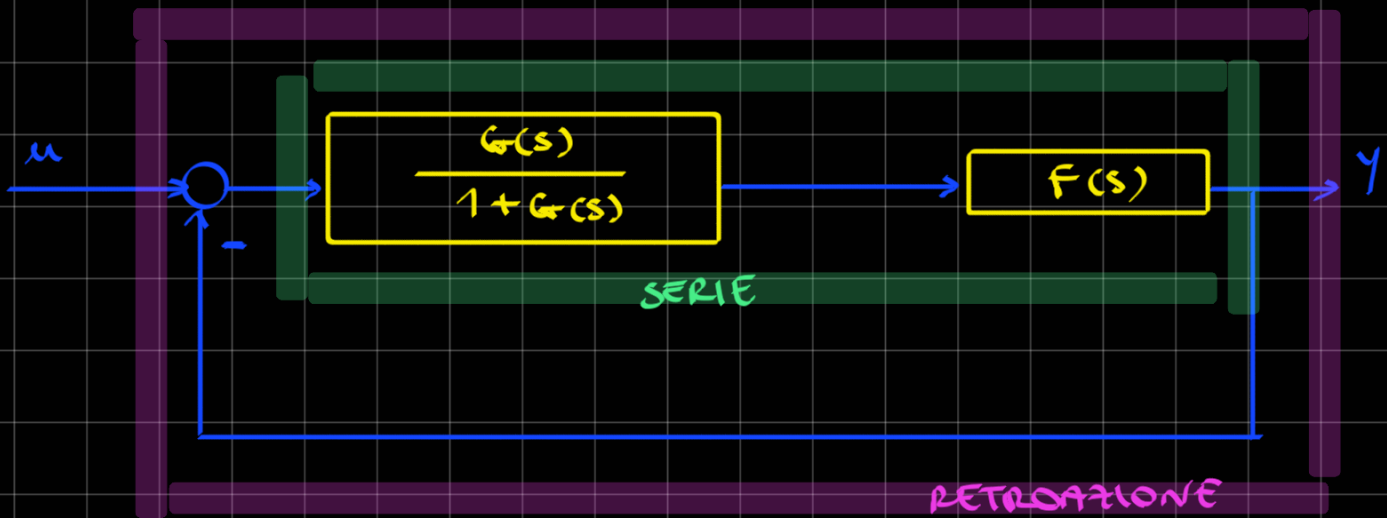
Quindi lo schema diventa...



notiamo che questo è uno schema "notevole", la cui f.d.T complessiva vale...

$$G_1(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)}$$

Quindi lo schema diventa...

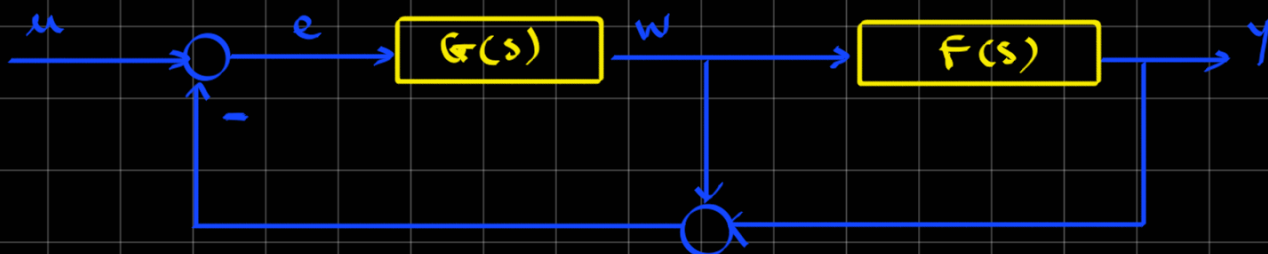


SERIE: $G_2(s) = G_1(s) \cdot f(s) = \frac{G(s) f(s)}{1 + G(s)}$

RETROAZIONE:

$$G_{\text{COMPRESSIVO}}(s) = \frac{G_2(s)}{1 + G_2(s)} = \dots = \frac{G(s) f(s)}{1 + (1 + f(s)) G(s)}$$

METODO ALTERNATIVO: Applico il **METODO DEI SEGNALE**
(Vedi strategia nei file di lezione)



RELAZIONI NOTE:

$$e = u - w - y$$

$$w = Ge$$

$$y = fw$$

devo calcolare
 y in funzione
di u ...

Calcolo 'e' usando la prima eq.

$$e = u - Ge - y \rightarrow e = \frac{u - y}{1 + G}$$

Sostituisco 'e' nella seconda eq.

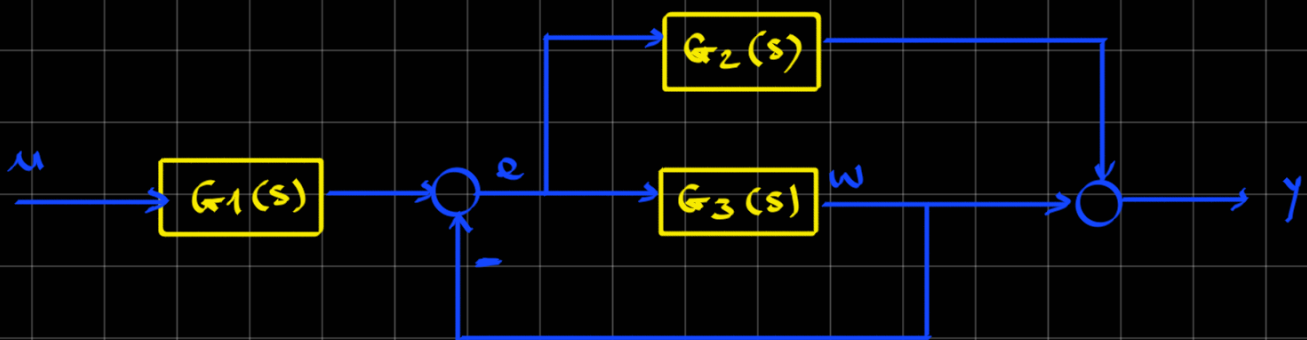
$$w = Ge = G \frac{u - y}{1 + G}$$

Sostituisco 'w' nella terza eq.

$$y = fw = f \frac{G}{1 + G} (u - y) \rightarrow y = \frac{FG}{1 + (1 + f)G} u$$

↳
f.d.T del sistema
complessivo (stesso
risultato trovato
prima!)

④ consideriamo il sistema S...



Molte...

$$G_1(s) = \frac{s+5}{s+2}$$

$$G_2(s) = \frac{1}{s+1}$$

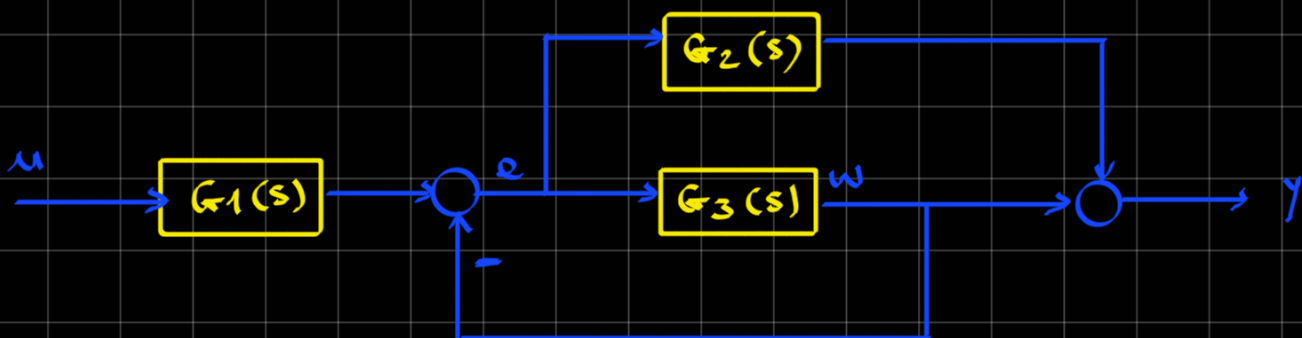
$$G_3(s) = \frac{2}{s+1}$$

a) calcolare la f.d.T da u da y

b) verificare l'asintotica stabilità di s

SOLUZIONE:

a) usiamo il METODO DEI SEGNALE



RELAZIONI:

$$\begin{cases} e = G_1 u - w & (1) \\ w = G_3 e & (2) \\ y = w + G_2 e & (3) \end{cases}$$

$$① \quad e = G_1 u - G_3 e \rightarrow e = \frac{G_1 u}{1 + G_3}$$

$$② \quad w = G_3 e = \frac{G_3 G_1}{1 + G_3} u$$

$$③ \quad y = w + G_2 e = \frac{G_3 G_1}{1 + G_3} u + \frac{G_2 G_1}{1 + G_3} u =$$

$$= \frac{G_1 (G_2 + G_3)}{1 + G_3} u$$

Sostituisco le FdT...

$$\rightarrow y = \frac{s+5}{s+2} \cdot \left(\frac{1}{s+1} + \frac{2}{s+1} \right) \cdot \frac{1}{1 + \frac{2}{s+1}} \cdot u =$$

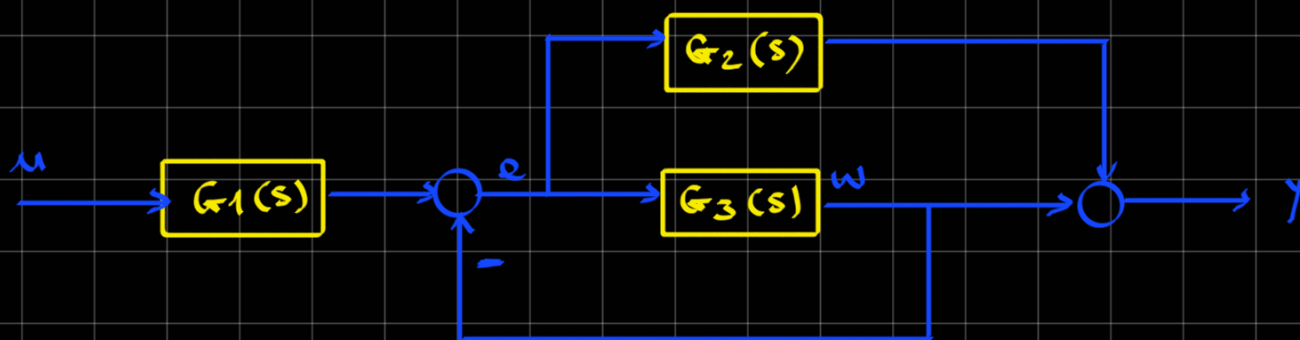
$$= 3 \frac{s+5}{(s+2)(s+3)} u$$

b) s ha ordine 3 (3 blocchi nello schema),
 ma da FdT complessiva ha solo 2 poli
 $\rightarrow$ c'è stata una CANCELLAZIONE!

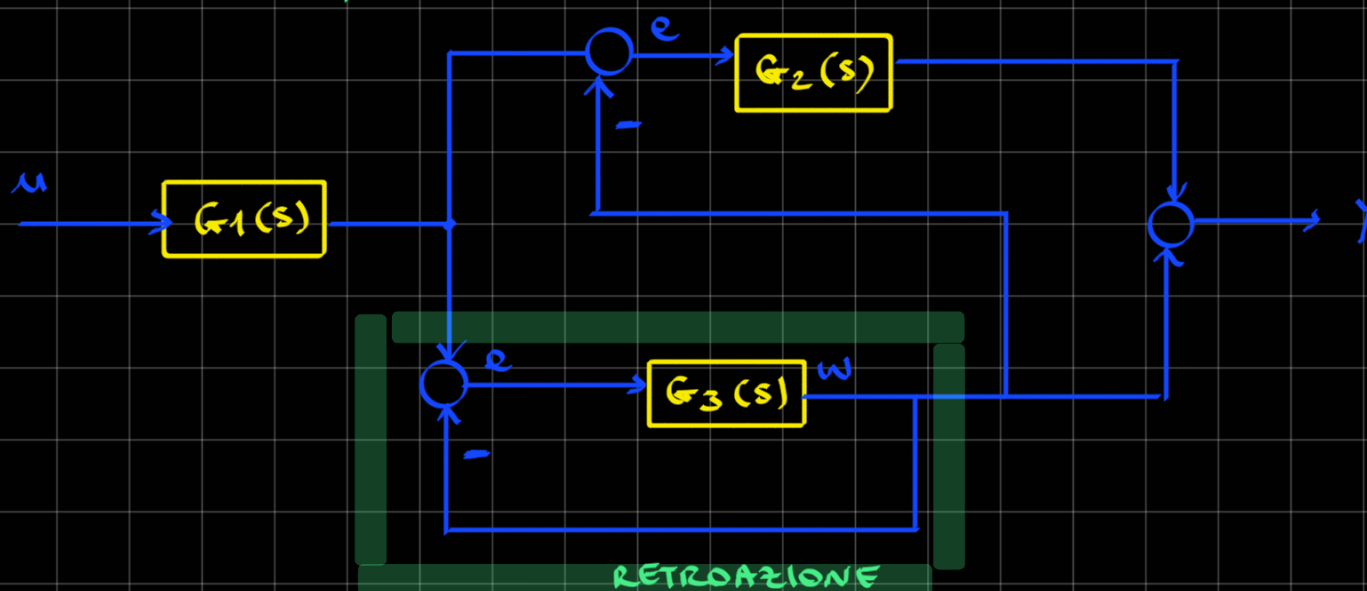
Riguardando le FdT di partenza (Guarda G_2)
 il polo mancante è $-1 \rightarrow$ la cancellazione
 non è CRITICA (la parte reale è negativa...)
 $\rightarrow$ il sistema è ASINTOT. STABILE

METODO ALTERNATIVO:

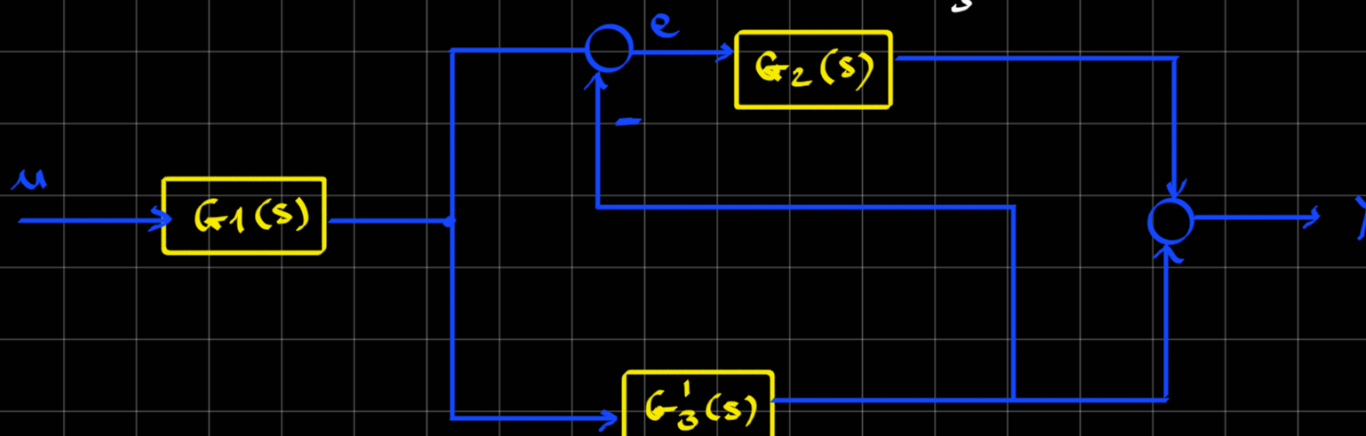
Trovo la fdt manipolando lo schema a blocchi



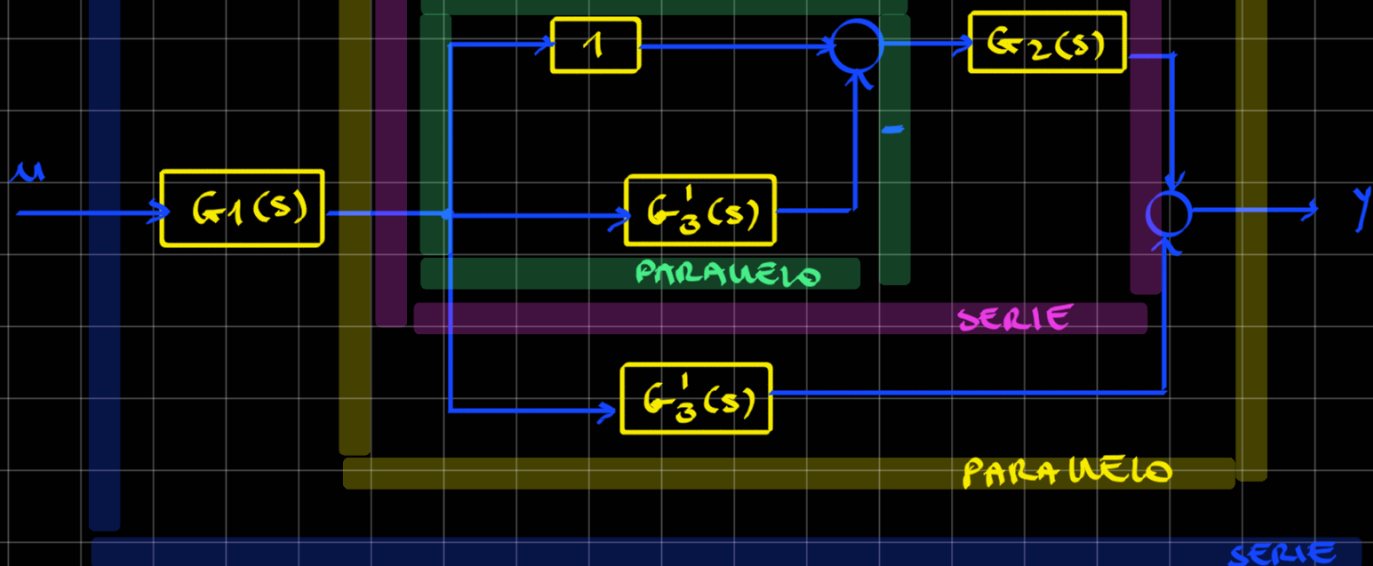
POSSO RISCRIVERE IL
SISTEMA COSÌ...



$$G'_3(s) = \frac{G_3}{1 + G_3(s)}$$



RAPPRESENTAZIONE
EQUIVALENTE...



$$G_3''(s) = 1 - G_3'$$

$$G_2'(s) = G_3''(s) \cdot G_2(s) = (1 - G_3'(s)) \cdot G_2(s)$$

$$G_2''(s) = G_2'(s) + G_3'(s)$$

$$Y(s) = G_1(s) \cdot G_2''(s)$$

Quindi ...

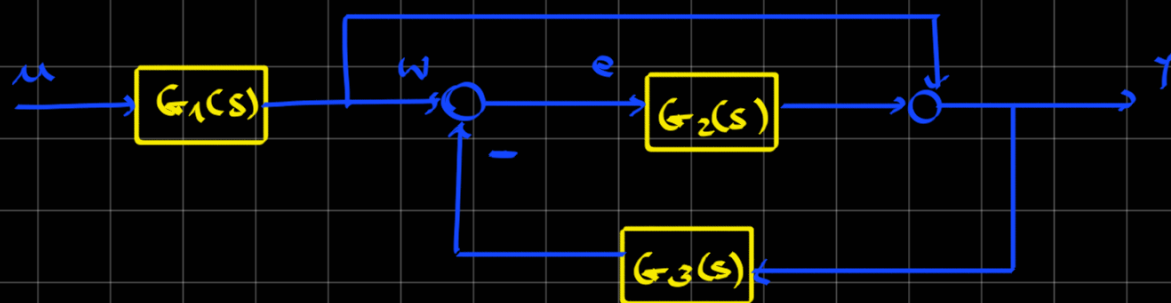
$$Y(s) = G_1 \cdot \left[\left(1 - \frac{G_3}{1 + G_3} \right) G_2 + \frac{G_3}{1 + G_3} \right] =$$

sostituisco le fdt...

$$= \frac{s+5}{s+2} \left(\left(1 - \frac{2}{s+3} \right) \frac{1}{s+1} + \frac{2}{s+3} \right)$$

(semplifica e verifica che viene la stessa cosa di prima)

5) Dato il sistema S



- a) discutere l'ASINT. STAB. di S se $G_1(s) = \frac{1}{s-2}$
- b) discutere // // // se $G_2(s) = \frac{1}{s-3}$
- c) Calcolare la f.d.T da u a y

SOLUZIONE:

- a) vale che 2 è polo e autovalore di $G_1(s)$.
Quindi il sistema G_1 è INSTABILE.
Essendo collegato IN SERIE a un altro "blocco",
risulta che tutto il sistema è INSTABILE,
poiché le proprietà di instabilità si
mantengono nei collegamenti in serie...

b) Come prima, G_2 è INSTABILE. Ma in questo caso, visto che G_2 è coinvolta in una RETROAZIONE, non possiamo dire nulla di S almeno che non ci dicono quanto vale G_3

c) 1° METODO: SEGNALI

RELAZIONI:

$$e = w - y G_3(s)$$

$$w = u G_1(s)$$

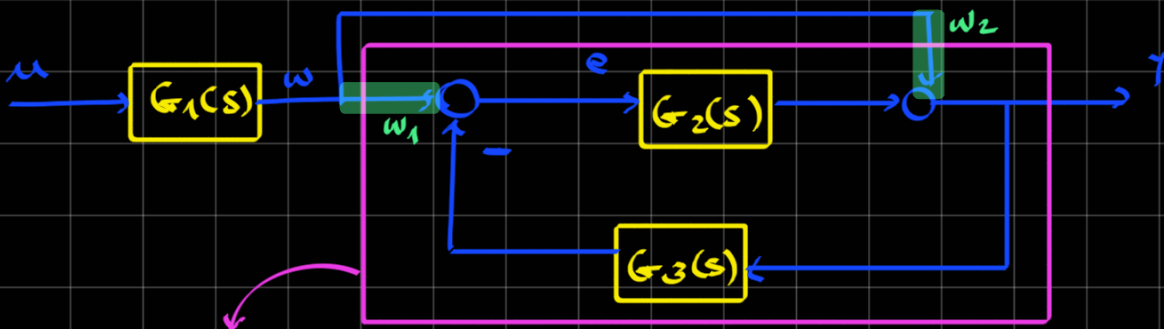
$$y = w + G_2(s) \cdot e$$

Quindi...

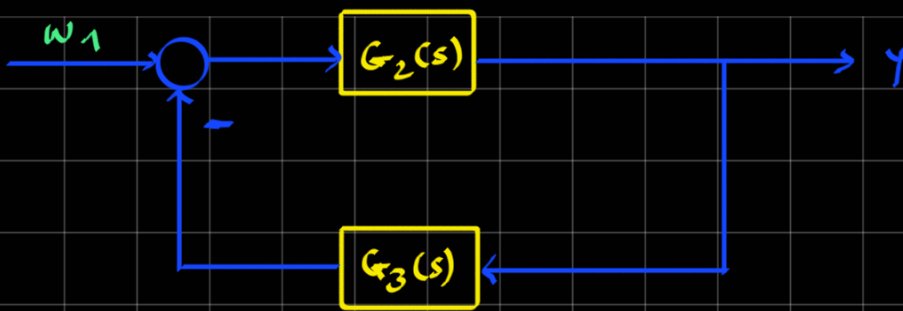
$$y = w + e G_2 = w + G_2 (w - G_3 y) = (1 + G_2) w - G_2 G_3 y$$

$$\rightarrow y = \frac{1 + G_2}{1 + G_2 G_3} w = \underbrace{\frac{1 + G_2}{1 + G_2 G_3} G_1}_{\text{FDT}} \cdot u$$

2° METODO: MANIPOLO LO SCHEMA A BLOCCHI

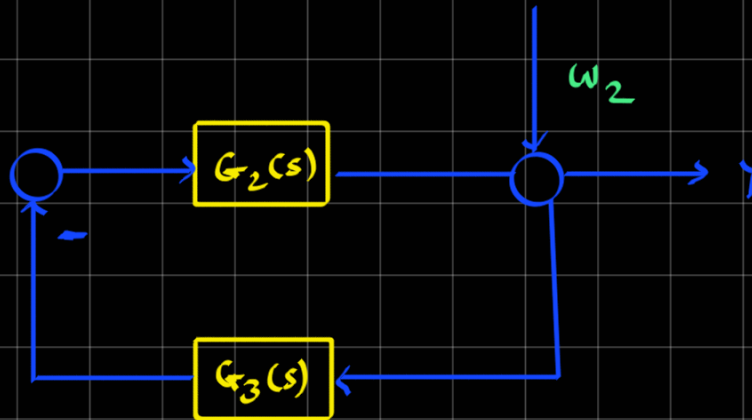


Questo blocco è dato da due contributi in ingresso. Posso studiare i due contributi separatamente

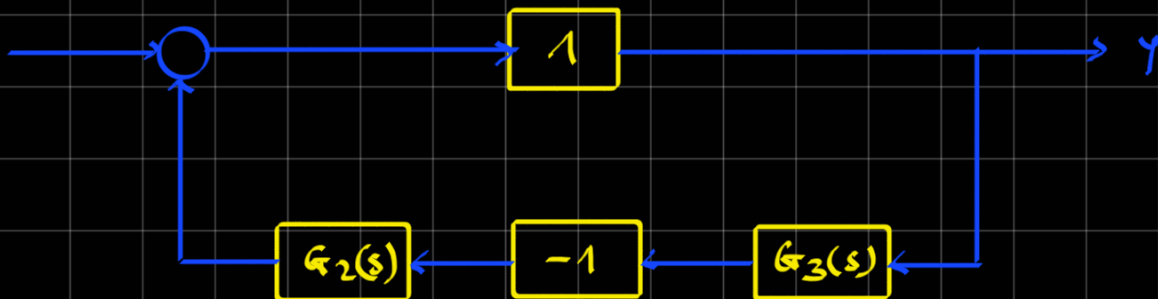


RETROAZIONE

$$G_{w_1} = \frac{G_2}{1 + G_2 G_3}$$



POSSO RISCRIVERLO
COME...



RETROAZIONE + SERIE

$$G_{w_2} = \frac{1}{1 + G_2 G_3}$$

Posso, quindi, dire che ...

$$G_w = G_{w_1} + G_{w_2} = \frac{1 + G_2}{1 + G_2 G_3}$$



facendo la SERIE con G_1 ottengo ...

$$G(s) = G_1(s) \cdot G_w(s) = G_1(s) \cdot \frac{1 + G(s)}{1 + G_2(s)G_3(s)}$$

... che e' la stessa soluzione di prima

* Notiamo che quello che abbiamo applicato non e' altro che il **PRINCIPIO DI SOVRAPPOSIZIONE DEGLI EFFETTI**, che puo' essere sempre applicato per i sistemi lineari

⑥ dato il sistema ...

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -2x_1 + x_2 + u \\ \dot{x}_2 = -3x_2 + 3u \\ y = x_2 \end{cases}$$

a) calcolare la fdt tra u e y

b) c'e' modo di modificare l'autovalore associato a x_1 ?

SOLUZIONE:

a) 1° MODO: FORMULA

$$G(s) = C (sI - A)^{-1} B + D$$

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}$$

$$\det(sI - A) = (s+2)(s+3)$$

$$\rightarrow (sI - A)^{-1} = \frac{1}{(s+2)(s+3)} \begin{bmatrix} s+3 & -1 \\ 0 & s+2 \end{bmatrix}$$

Quindi ...

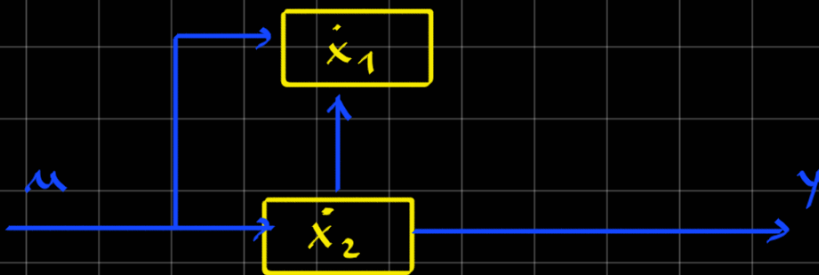
$$\begin{aligned} G(s) &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{(s+2)(s+3)} \begin{bmatrix} s+3 & -1 \\ 0 & s+2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} = \\ &= \frac{3 \cancel{(s+2)}}{\cancel{(s+2)}(s+3)} = \frac{3}{s+3} \end{aligned}$$

2° MODO: PASSO AUE TRASFORMATE

$$\begin{cases} sX_2(s) + 3X_2(s) = 3U(s) \\ Y(s) = X_2(s) = \frac{3}{s+3} U(s) \end{cases}$$

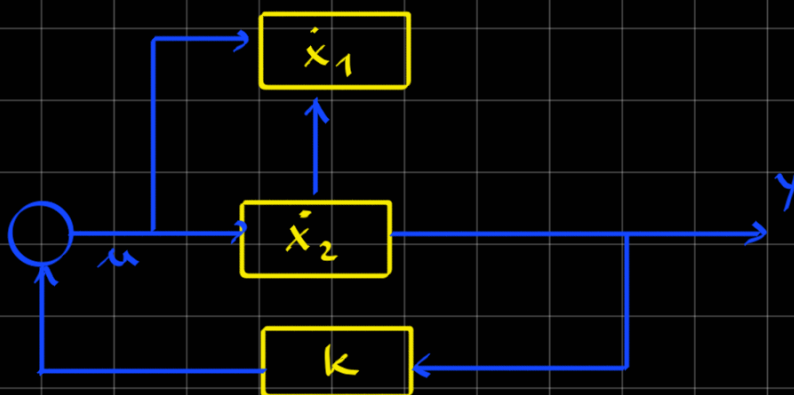
Il sistema originale ha ordine 2. Ma la fdt ha 1 polo $\Rightarrow$ C'è stata una CANCELLAZIONE

Rappresentiamo il sistema con un diagramma a blocchi



Notiamo che $\dot{x}_1$ è
RAGGIUNGIBILE MA
NON OSSERVABILE

b) Per modificare un autovalore, posso provare a usare una RETROAZIONE...



In questo modo, il sistema diventa...

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -2x_1 + x_2 + ky \\ \dot{x}_2 = -3x_2 + 3ky \\ y = x_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x}_1 = -2x_1 + x_2 + kx_2 \\ \dot{x}_2 = -3x_2 + 3kx_2 \\ y = x_2 \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1+k \\ 0 & -3+3k \end{bmatrix}$$

Notiamo che l'autovalore di x_1 non può comunque essere modificato!

7) Dato il sistema...

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -10x_1 - 4x_2 - u \\ \dot{x}_2 = 10x_1 + 3x_2 + 2u \\ y = 7x_1 + 4x_2 \end{cases}$$

a) calcolare ancora la f.d.T da u a y

b) Data $T = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ provare a esprimere la rappresentazione in spazio di stato del sistema in termini di $z = Tx$

SOLUZIONE:

$$A = \begin{bmatrix} -10 & -4 \\ 10 & 3 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 7 & 4 \end{bmatrix}$$

$$D = 0$$

Applico la solita formula...

$$\det(sI - A) = (s+10)(s-3) - (-10 \cdot 4)$$

$$\rightarrow (sI - A)^{-1} = \frac{1}{(s+5)(s+2)} \cdot \begin{bmatrix} s-3 & -4 \\ 10 & s+10 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow G(s) = C (sI - A)^{-1} B + D =$$

$$= \begin{bmatrix} 7 & 4 \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{(s+5)(s+2)} \cdot \begin{bmatrix} s-3 & -4 \\ 10 & s+10 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} =$$

$$= \frac{s+5}{(s+5)(s+2)} = \frac{1}{s+2}$$

Anche qui, dunque, c'è stata una CANCELLAZIONE, anche se y dipende da entrambe le variabili di stato
Cosa è successo?

b) facciamo questo cambio di variabili

$$z = Tx \Rightarrow x = T^{-1}z$$

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases} \rightarrow \begin{cases} T^{-1}\dot{z} = AT^{-1}z + Bu \\ y = CT^{-1}z + Du \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} \dot{z} = TAT^{-1}z + TBu \\ y = CT^{-1}z + Du \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \dot{z} = \tilde{A}z + \tilde{B}u \\ y = \tilde{C}z + Du \end{cases}$$

$$T^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$$

Quindi ...

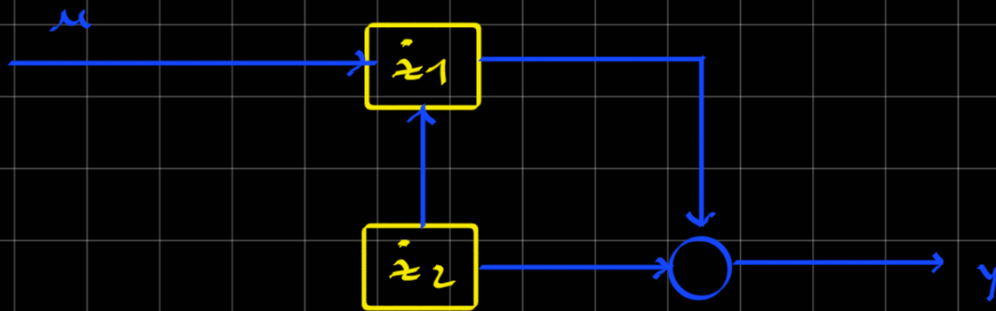
$$\tilde{A} = TAT^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -5 \end{bmatrix}$$

$$\tilde{B} = TB = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \tilde{C} = CT^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Dunque il sistema rispetto a z vale ...

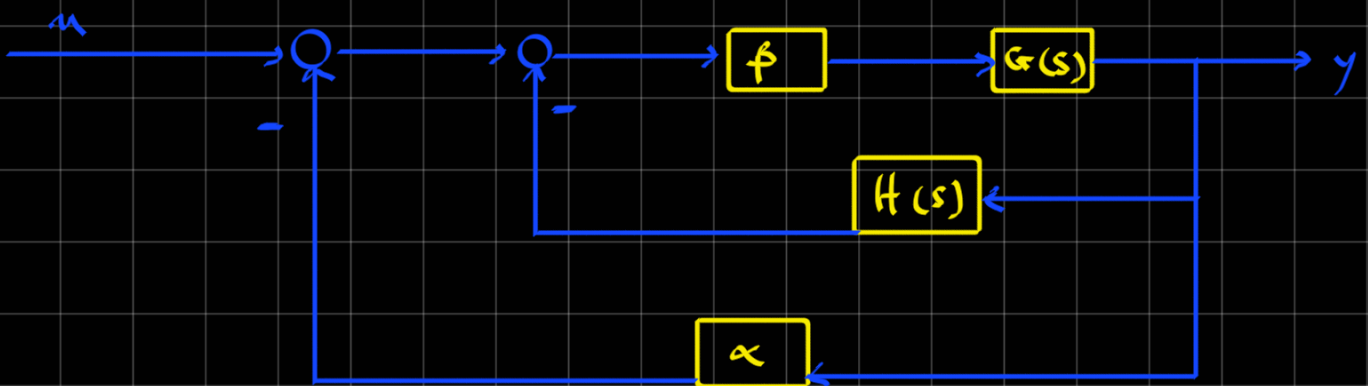
$$\begin{cases} \dot{z}_1 = -2z_1 + z_2 - u \\ \dot{z}_2 = -5z_2 \\ y = z_1 + 3z_2 \end{cases}$$

Con uno schema a blocchi ...



Notiamo che z_2 non è **CONTROLLABILE**!
Questa è la causa della cancellazione,
che non era visibile nel sistema in x ...

8) calcolare la FdT da u a y del sistema...



Sapendo che ...

$$G(s) = \frac{1}{s+1}$$

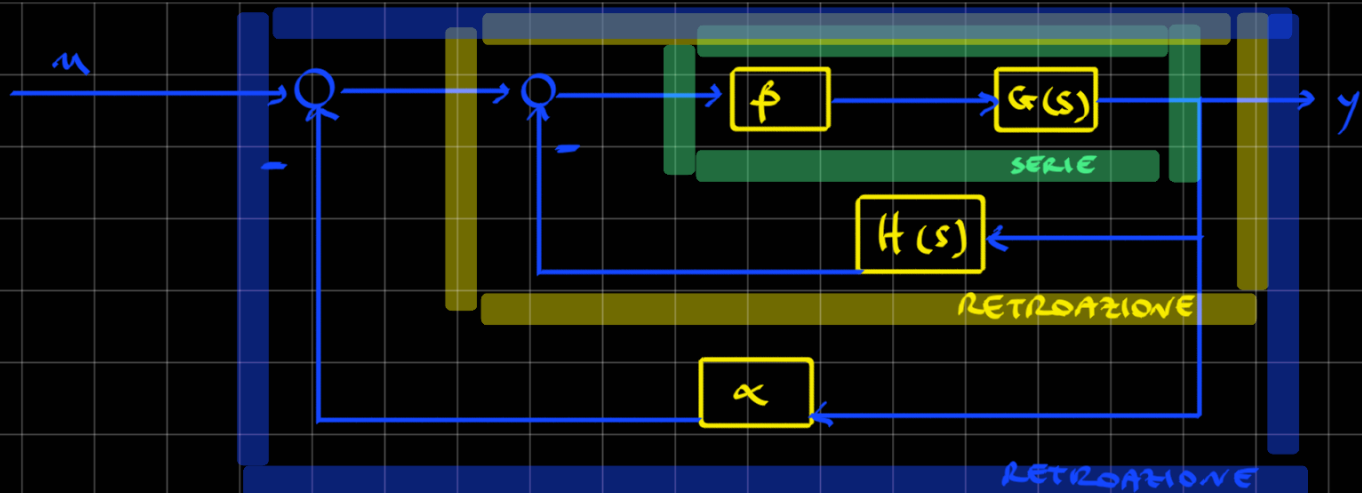
$$H(s) = \frac{s}{s+2}$$

$$\alpha > 0 \quad \beta > 0$$

valutare, poi, la stabilità del sistema

SOLUZIONE:

Proviamo a manipolare il
sistema...



$s + R$: $Q(s) = \frac{\beta G(s)}{1 + \beta G(s) H(s)}$

R : $\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{Q(s)}{1 + \alpha Q(s)} = \dots = \frac{\beta G(s)}{1 + \beta G(s) H(s) + \alpha \beta G(s)}$

Sostituendo i dati ...

$$\begin{aligned}
 FdT &= \dots = \frac{\beta(s+2)}{(s+1)(s+2) + \beta s + \alpha \beta(s+2)} = \\
 &= \frac{\beta(s+2)}{s^2 + (3 + \beta + \alpha \beta)s + 2 + 2\alpha \beta}
 \end{aligned}$$

Valutiamo la stabilità ...

Il sistema originale ha ordine 2 e la FdT ha 2 poli

Quindi POLI $\equiv$ AUTOVALORI DEL SISTEMA

poiché α e β sono maggiori di zero,
il polinomio al denominatore ha
coefficienti concordi.

Quindi, per sistemi del II ordine, questa è
CNS per dire che il sistema è
ASINT. STABILE